

KUNCI JAWABAN & PEMBAHASAN

PROBLEM SET 1: PENGANTAR SISTEM TENAGA & KOMPUTASI

Mata Kuliah: Dasar-Dasar Sistem Tenaga Listrik (TTL-305)

Petunjuk Bagi Pengajar / Mahasiswa

Dokumen ini berisi kunci jawaban resmi dan pembahasan langkah-demi-langkah (*solution manual*) untuk seluruh soal pada **Problem Set 1**. Pembahasan mencakup Bagian 1 (Pemahaman Konseptual) dan Bagian 2 (Latihan Komputasi GNU Octave & MATPOWER).

Bagian 1: Pemahaman Konseptual

Soal 1: Diagram Blok Sistem Tenaga Listrik

Gambarkan diagram blok utama dari sebuah sistem tenaga listrik modern. Labeli dengan jelas lima bagian utamanya: Pembangkitan, Transmisi, Sub-Transmisi, Distribusi, dan Beban beserta rentang level tegangannya di Indonesia.

Kunci Jawaban Soal 1:

1. **Pembangkitan (Generation):** Mengubah energi primer (air, uap batubara, panas bumi) menjadi energi listrik menggunakan generator sinkron. **Rentang Tegangan:** 6 kV – 24 kV.
2. **Transmisi (Transmission):** Menyampaikan daya listrik jarak jauh dari pusat pembangkit ke pusat beban dengan tegangan sangat tinggi untuk menekan rugi-rugi I^2R . **Rentang Tegangan di Indonesia:** 150 kV (SUTT) hingga 500 kV (SUTET).
3. **Sub-Transmisi (Sub-Transmission):** Membagi daya dari jaringan transmisi utama menuju gardu-gardu induk regional perkotaan. **Rentang Tegangan:** 70 kV – 150 kV.
4. **Distribusi (Distribution):** Menyalurkan listrik dari Gardu Induk ke pelanggan. Terdiri dari Distribusi Primer / Tegangan Menengah (20 kV) dan Distribusi Sekunder / Tegangan Rendah (380 V/220 V).

5. **Beban (Load):** Konsumen energi listrik yang dikategorikan menjadi Industri, Komersial, dan Residensial/Rumah Tangga (220 V 1-fasa / 380 V 3-fasa).

Soal 2: Fungsi Komponen Kunci

Jelaskan fungsi utama dari: (a) Generator Sinkron, (b) Transformator Daya, (c) Saluran Transmisi vs Distribusi, (d) Pemutus Sirkuit (CB) vs Sakelar Pemisah (PMS), dan (e) Busbar.

Kunci Jawaban Soal 2:

- Generator Sinkron:** Mengonversi energi mekanis dari turbin menjadi energi listrik AC 3-fasa seimbang pada frekuensi konstan (50 Hz).
- Transformator Daya:** Meningkatkan tegangan (*step-up*) di pembangkit untuk efisiensi transmisi dan menurunkan tegangan (*step-down*) di gardu induk secara induksi elektromagnetik tanpa mengubah frekuensi.
- Saluran Transmisi vs Distribusi:** Transmisi beroperasi pada tegangan tinggi (150 – 500 kV), menempuh jarak jauh antar-kota/provinsi, dan mengalirkan daya skala besar. Distribusi beroperasi pada tegangan menengah/rendah (20kV/220V), menempuh jarak pendek di dalam kota/pemukiman, dan melayani pelanggan langsung.
- Circuit Breaker (CB) vs Disconnecting Switch (PMS):** CB berfungsi memutus arus gangguan/hubungan singkat secara otomatis saat berbeban (memiliki pemadam busur api). PMS berfungsi sebagai pemisah mekanis visual untuk keamanan isolasi personil dan **hanya boleh dibuka saat saluran TANPA BEBAN (arus nol)**.
- Busbar:** Konduktor tebal di gardu induk yang berfungsi sebagai titik temu umum (*node*) untuk mengumpulkan daya dari beberapa generator/saluran dan membaginya ke berbagai feeder penyuplai.

Soal 3: Interkoneksi Sistem

Jelaskan 3 keuntungan utama menginterkoneksi sistem kelistrikan regional (contoh: Sistem Interkoneksi Sumatera)!

Kunci Jawaban Soal 3:

- Meningkatkan Keandalan & Kontinuitas Pasokan:** Jika salah satu pembangkit trip (*N-1 contingency*), pembangkit lain di sistem terinterkoneksi langsung membackup kekurangan daya tanpa memicu *blackout*.

2. **Ekonomi Pembangkitan (Economic Dispatch):** Memungkinkan pengoperasian unit pembangkit yang memiliki biaya bahan bakar paling murah (*base-load* murah seperti PLTA/PLTP/PLTU) secara maksimal, serta meminimalkan penggunaan PLTD mahal.
3. **Efisiensi Cadangan Berputar (Spinning Reserve):** Pengurangan jumlah total kapasitas cadangan daya terpasang yang dibutuhkan dibandingkan jika setiap daerah berdiri sendiri (*isolated grid*).

Bagian 2: Latihan Komputasi dengan GNU Octave

Soal 4 s.d 6: Kunci Skrip GNU Octave Lengkap

Kunci jawaban skrip GNU Octave (`solusi_problemset1.m`) yang menyelesaikan seluruh perintah aritmetika vektor, manipulasi matriks, bilangan kompleks, dan eksekusi MATPOWER.

Kunci Jawaban Skrip Octave (`solusi_problemset1.m`):

```

1 %
  =====
2 % KUNCI JAWABAN RESMI: PROBLEM SET 1 (GNU OCTAVE & MATPOWER)
3 %
  =====
4 clear; clc;
5
6 % --- SOAL 4: ARITMETIKA VEKTOR ---
7 a = 15; b = 4;
8 hasil_c = a + b;           % 19
9 hasil_d = a * b;           % 60
10 hasil_e = a / b;          % 3.75
11 hasil_f = a^2;            % 225
12
13 vec1 = [1, 3, 5, 7, 9];
14 vec2 = [2, 4, 6, 8, 10];
15
16 vec_add = vec1 + vec2;     % [3, 7, 11, 15, 19]
17 vec_mul = vec1 .* vec2;    % [2, 12, 30, 56, 90]
18 dot_prod = dot(vec1, vec2); % 190
19 elem_3 = vec1(3);          % 5
20
21 % --- SOAL 5: MATRIKS DAN BILANGAN KOMPLEKS ---

```

```

22 M = [1, 4, 7;
23      2, 5, 8;
24      3, 6, 9];
25
26 M_trans = M';           % Transpos
27 M_det = det(M);         % Determinan (0)
28
29 z1 = 3 + 4j;
30 z2 = 5 - 2j;
31
32 z_add = z1 + z2;         % 8 + 2j
33 z_mul = z1 * z2;         % (15 - (-8)) + j(-6 + 20) = 23 + 14j
34 z1_mag = abs(z1);        % 5
35 z1_ang = angle(z1) * 180/pi; % 53.13 derajat
36
37 % --- SOAL 6: MODIFIKASI CASEFILE MATPOWER ---
38 mpc = loadcase('case9');
39 mpc.bus(3, 3) = 120;     % Ubah Pd Bus 3 menjadi 120 MW
40 mpc.bus(3, 4) = 40;     % Ubah Qd Bus 3 menjadi 40 MVAR
41
42 results = runpf(mpc);
43 printpf(results);

```